

Combined Mathematics - 2019 Batch

Brilliant Institute and Valakam Institute @ Tamil Sankam, Colombo.

Modulus

இணைந்த கணிதம் I
Combined Mathematics I

10 T I

w/vinoth

B.Sc Eng (Hons)
University of Moratuwa



அட்சரகணித முறை

- Q1) $|x-5|+|x-4| \leq 2$ ஐத் திருப்தியாக்கும் x இன் மெய்ப் பெறுமானத்தொடையைக் காண்க.
- Q2) சமனிலி $|x+2|+|x-1| > 5$ ஐத் திருப்தியாக்கும் x இன் எல்லா மெய்ப் பெறுமானங்களின் தொடையைக் காண்க.
- Q3) சமனிலி $|x-1| - \frac{1}{2}|x+1| < 1$ ஐத் திருப்தியாக்கும் x இன் எல்லா மெய்ப் பெறுமானங்களின் தொடையைக் காண்க.
- Q4) $|x-1|+|x-2|+|x-3| \geq 6$ எனும் சமனிலியின் தீர்வுத் தொடையைக் காண்க.
- Q5) சமனிலி $|2x-3| > |x+3|+2$ ஐத் திருப்தியாக்கும் x இன் எல்லா மெய்ப் பெறுமானங்களின் தொடையைக் காண்க. இதிலிருந்து $|2x-1| > |x+4|+2$ இன் தீர்வை உய்த்தறிக.
- Q6) $|1-x^2| > x+1$ என்பதைத் தீர்க்க.
- Q7) $|x^2+4x+3|+2x+5=0$ ஐத் தீர்க்க.
- Q8) $3|x| \geq |6x-3|-5$ ஆக இருக்கும் x இன் தீர்வுத் தொடையைக் காண்க.

வரைபு முறை

- Q9) $y=2|x|, y=|2x-5|+|x+1|$ ஆகியவற்றின் வரைபுகளை ஒரே உருவில் பரம்படியாக வரைக. இதிலிருந்து $2|x| > |2x-5|+|x+1|$ ஆக x இன் பெறுமானத்தொடையைக் காண்க.
- Q10) பின்வரும் வரைபுகளை ஒரே வரிப்படத்தில் வரைக. $y=|2x-3|, y=|2x-1|+|x-2|$ இதிலிருந்து $|2x-1|+|x-2| > |2x-3|$ ஆக x இன் பெறுமானத்தொடையைக் காண்க.
- Q11) $y=|x-1|+|x-2|$ இன் வரைபை பரம்படியாக வரைக. இதிலிருந்து $|x-1|+|x-2| \leq 5$ ஆகுமாறு x இன் வீச்சை வரைபிலிருந்து காண்க.
- Q12) $y=x^2-4$ இன் வரைபை வரைக. இதிலிருந்து $y=|x^2-4|$ இன் வரைபை உய்த்தறிக. மேலும் இதே உருவில் $y=|2x+1|$ இன் வரைபை வரைந்து $|x^2-4| \leq |2x+1|$ ஐத் திருப்தியாக்கும் x இன் பெறுமானத் தொடையைக் காண்க.

Q13) $y = 2 - |x - 1|$, $y = |x + 2| - 3$ ஆகியவற்றின் வரைபுகளை ஒரே உருவில் பரம்படியாக வரைக. இதிலிருந்து $2 - |x - 1| > |x + 2| - 3$ ஆக இருக்கும் x இன் பெறுமானத் தொடையைக் காண்க. சமன்பாடு $2 - |x - 1| = |x + 2| - 3$ ஐத் தீர்க்க.

Q14) $y = |3x - a|$, $y = |bx - 2|$ ஆகியவற்றின் வரைபுகளை ஒரே வரிப்படத்தில் பரம்படியாக வரைக. இங்கு a, b என்பன நேர் எண்களாகும். சமனிலி $|3x - a| < |bx - 2|$ ஐத் திருப்தியாக்கும் x இன் எல்லாப் பெறுமானங்களினதும் தொடை $\left\{x : x > \frac{4}{3}\right\}$ எனின், வரைபைப் பயன்படுத்தியோ, வேறுவிதமாகவோ a, b ஆகியவற்றைக் காண்க.

Q15) $|x - 4| + |2x - 1| > 4$ எனும் சமனிலியைத் தீர்ப்பதற்கு வரைபு முறையைப் பயன்படுத்துக.

Q16) பயன்படுத்தும் உண்மைகளைத் தொளிவாகக் குறிப்பிட்டு $y = x^2 + 2x - 15$ இன் வரைபை வரைக. இதிலிருந்து $y = |x^2 + 2x - 15|$ இன் வரைபை வரைக. அதே உருவில் $y = |2x + 10|$ இன் வரைபை வரைக. இதிலிருந்து அல்லது வேறுவிதமாக, சமனிலி $|x^2 + 2x - 15| \leq |2x + 10|$ ஐத் தீர்க்க.

Q17) $y = |x - 8|$, $y = 8x$ ஆகியவற்றின் வரைபுகளை ஒரே உருவில் பரம்படியாக வரைக. இதிலிருந்து $|x - 8| > 8x$ ஆக இருக்கும் x இன் பெறுமானத்தொடையைக் காண்க. சமன்பாடு $|x - 8| = 8x$ ஐத் தீர்க்க.

Q18) $y = |2x - 8|$ இன்வரைபை வரைக. இதிலிருந்து $y = -|2x - 8|$ இன் வரைபை வரைக. ஒரே உருவில் $y = 4 - |2x - 8|$, $y = |2x - 10|$ ஆகியவற்றின் வரைபுகளை வரைக. இதிலிருந்து அல்லது வேறுவிதமாக, சமனிலி $|2x - 10| + |2x - 8| \leq 4$ ஐத் திருப்தியாக்கும் x இன் மெய்ப் பெறுமானத்தொடையைக் காண்க.

Q19) $y = (x + 1) + |x| + \frac{|x - 1|}{x - 1}$ இன் வரைபை வரைக. அதே உருவில் $y = x + 3$ இன் வரைபைக் கருதுவதன் மூலம் $x \neq 1$ இற்குச் சமனிலி $|x| + \frac{|x - 1|}{x - 1} < 2$ ஐத் திருப்தியாக்கும் x இன் மெய்ப் பெறுமானத் தொடையைக் காண்க.

Q20) $y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}|x + 1|$ இன்வரைபை வரைக. ஒரே உருவில் $y = \left|\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}|x + 1|\right|$, $y = |2x|$ ஆகியவற்றின் வரைபுகளை வரைக. இதிலிருந்து அல்லது வேறுவிதமாக, சமனிலி $|2x|^{-1} \geq \left|\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}|x + 1|\right|^{-1}$ ஐத் திருப்தியாக்கும் x இன் மெய்ப் பெறுமானத் தொடையைக் காண்க.

Extra Practice Question

பின்வரும் சமனிலிகளைத் தீர்க்க.

Q21) $|x-3| > 4$

Q22) $|x-1| > 3|x-2|$

Q23) $x^2 < |x-2|$

Q24) $|2x+3| - |x+4| < 2$

Q25) $\left| \frac{2x+3}{x-1} \right| < 1$

Q26) $7-x > 2|x^2-4|$

Q27) $|2x+5| - |x+6| < 2$

Q28) $x^2 > |5x+6|$

Q29) $\left| \frac{x+2}{x-3} \right| > 4$

Q30) $\left| \frac{2x-1}{x+1} - 2 \right| < 1$

Q31) $y = |x^2 - 2x|$, $y = |1 - 2x|$ ஆகிய இரு வரைபுகளையும் ஒரே வரிப்படத்தில் வரைக. இதிலிருந்து சமனிலி $|x^2 - 2x| \leq |1 - 2x|$ ஐத் திருப்தியாக்கும் x இன் மெய்ப் பெறுமானத் தொடையைக் காண்க.

Q32) பயன்படுத்தும் உண்மைகளைத் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டு $y = x^2 - 3x - 4$ இன் வரைபை வரைக. இதிலிருந்து $y = |x^2 - 3x - 4|$ இன் வரைபை வரைக. அதே உருவில் $y = |2x-3| - 1$ இன் வரைபை வரைக. இதிலிருந்து அல்லது வேறுவிதமாக, $|2x-3| - |x^2 - 3x - 4| = 1$ ஐத் தீர்க்க. $\frac{1}{2}(5 - \sqrt{33}) \leq x \leq \frac{1}{2}(1 + \sqrt{33})$ இற்கு $|x^2 - 3x - 4| > y > |2x-3| - 1$ ஆன பிரதேசம் S ஐ நிழற்றுக.

Q33) ஒரே ஆள்கூற்றச்சுக்களைப் பயன்படுத்தி $y = 3|x-1|$, $y = |x| + |x-1|$ என்பவற்றின் வரைபுகளை வரைக. $\{(x, y) : 3|x-1| \leq y \leq |x| + |x-1|\}$ என்பதால் தரப்படும் பிரதேசத்தின் பரப்பைக் காண்க.

Q34) ஒரே ஆள்கூற்றச்சுக்களைப் பயன்படுத்தி $y = |x| + 8$, $y = x^2 - 4$ என்பவற்றின் வரைபுகளை வரைக. $\{(x, y) : x^2 - 4 \leq y \leq |x| + 8\}$ என்பதால் தரப்படும் பிரதேசம் S ஐ நிழற்றுக..

Q35) $y = |3x-2| - 3x$, $y = |4-6x| - 6x$ ஆகிய இரு வரைபுகளையும் ஒரே வரிப்படத்தில் வரைக.

இதிலிருந்து சமனிலி $|3x-2| + 3x \geq |4-6x|$ ஐத் திருப்தியாக்கும் x இன் மெய்ப் பெறுமானத் தொடையைக் காண்க.

END OF QUESTIONS
"Exam success through practice"